TEMA 1
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS

Índice

1 SISTEMAS LÓGICOS DE ALMACENAMIENTO 2
1.1 SISTEMAS DE FICHEROS 2
1.2 SISTEMAS DE BASES DE DATOS 3
1.3 PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS 4
2 COMPONENETES DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS 5
3 MODELO DE DATOS 6
3.1 MODELO CONCEPTUAL 6
3.2 MODELO LÓGICO 7
3.3 MODELO FÍSICO 7
4 ARQUITECTURAS DE LOS SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS 8
5 FUNCIONES DE LOS SGBD 9
6 LENGUAJES DE LOS SGBD 10
6.1 LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS (DDL) 10
6.2 LENGUAJE DE MANEJO DE DATOS (DML) 10
6.3 LENGUAJE DE CONTROL DE DATOS (DCL) 10

1 SISTEMAS LÓGICOS DE ALMACENAMIENTO

1.1 SISTEMAS DE FICHEROS

Antes de existir las bases de datos se trabajaba con **sistemas de ficheros**. Los sistemas de ficheros surgieron al informatizar el manejo de los archivadores manuales para proporcionar un acceso más eficiente a los datos almacenados en los mismos.

Un sistema de ficheros sigue un *modelo* ***descentralizado***, en el que cada departamento de la empresa almacena y gestiona sus propios datos mediante una serie de programas de aplicación escritos especialmente para él.

Es importante destacar que en los sistemas de ficheros, tanto la estructura física de los ficheros de datos como la de sus registros, están definidas dentro de los programas de aplicación.

A este tipo de organización se le denomina **Sistema Orientado al Proceso**.

Este tipo de sistema tiene los siguientes inconvenientes:

- **Redundancia**: los departamentos no comparten información ni aplicaciones, por lo que los datos comunes deben estar duplicados en cada uno de ellos. Esto puede originar **inconsistencias** en los datos. Se produce una inconsistencia cuando copias de los mismos datos no coinciden: dos copias del domicilio de un cliente pueden no coincidir si sólo uno de los departamentos que lo almacenan ha sido informado de que el domicilio ha cambiado.
- **Difícil acceso y modificación:** ya que la estructura física de los datos se encuentra especificada en los programas de aplicación, cualquier cambio en dicha estructura es difícil de realizar. El programador debe identificar todos los programas afectados por el cambio, modificarlos y volverlos a probar, lo que cuesta mucho tiempo y está sujeto a que se produzcan errores.

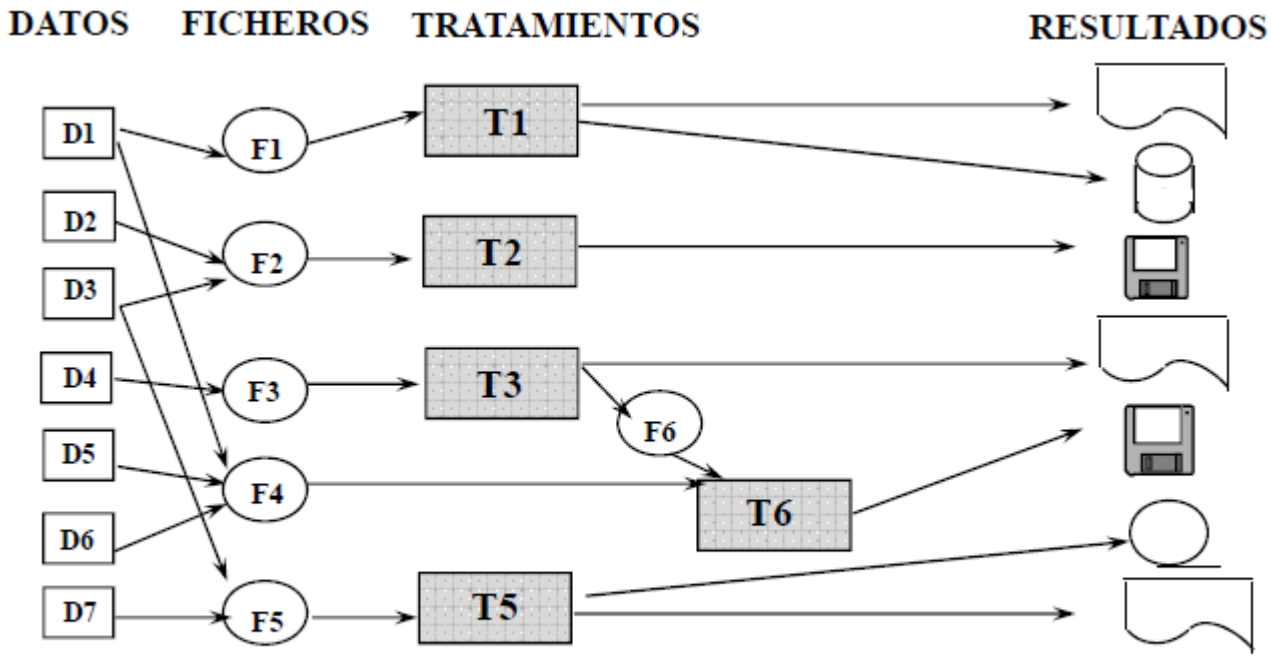


Imagen tomada de [1]

Sistemas orientados al proceso

1.2 SISTEMAS DE BASES DE DATOS

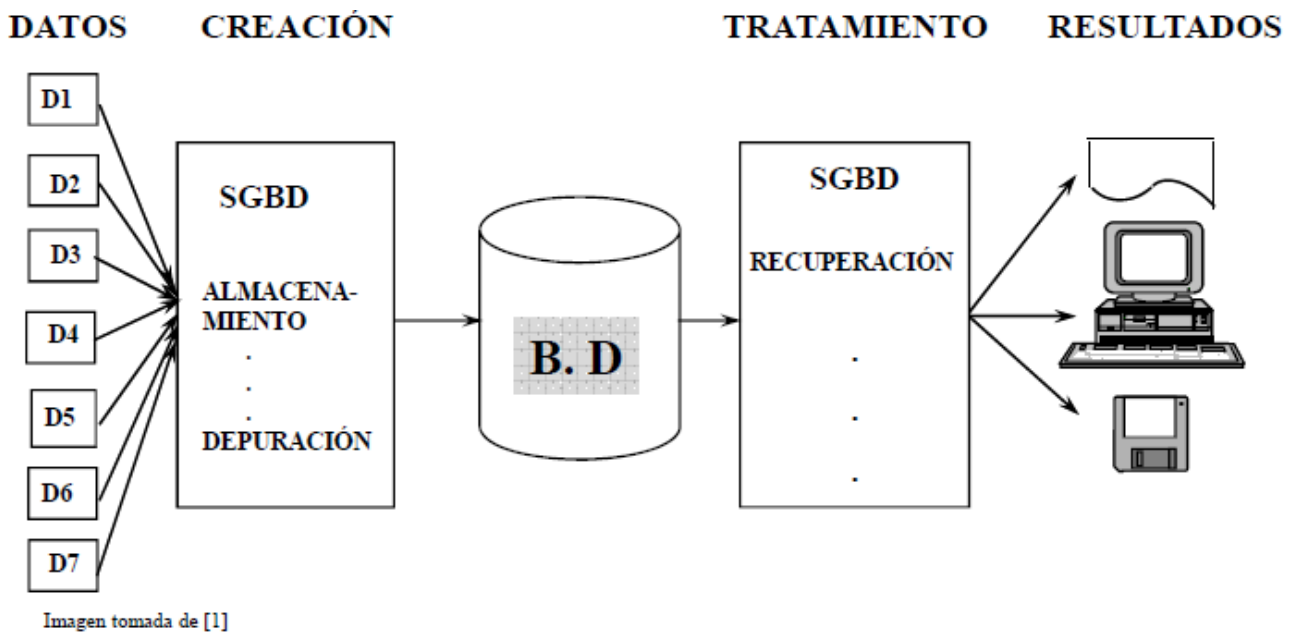
Una **base de datos** es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están organizados mediante una estructura de datos. Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización, como por ejemplo, una universidad o un hospital.

El **Sistema Gestor de Base de Datos** (en adelante **SGBD**) es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, además de proporcionar un acceso controlado a la misma.

En una base de datos todos los datos se integran con una mínima cantidad de **redundancia**. De este modo, la base de datos no pertenece a un solo departamento sino que se comparte por toda la organización siguiendo un modelo **centralizado**.

Además, la base de datos no sólo contiene los datos de la organización, también almacena una descripción de dichos datos. Esta descripción es lo que se denomina **metadatos**, se almacena en el **diccionario de datos** o catálogo y es lo que permite que exista independencia de datos lógica-física.

A esta forma de trabajo basada en la utilización de BD se le denomina ***Sistema Orientado a los Datos.***



Sistemas orientados a los datos

1.3 PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS

- **Abstracción de la información**. El sistema ahorra al usuario de conocer como se almacenan los datos internamente.
- **Mínima redundancia de datos**. La duplicidad de datos presenta inconvenientes como el **desperdicio espacio de almacenamiento**, e **inconsistencias**. No se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las relaciones entre los datos, o bien es necesaria para mejorar las prestaciones.
- **Consistencia de datos**. Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar sólo una vez, y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantengan consistentes.
- **Integridad de datos**. La integridad de la base de datos se refiere a **la validez de los datos almacenados**. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar.
- **Seguridad**. La seguridad de la base de datos consiste la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de bases de datos hace que éstos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. Los SGBD permiten mantener la seguridad mediante:

- **Establecimiento de claves** para identificar al personal autorizado a utilizar la base de datos.
- **Autorizaciones o Permisos**. Se pueden realizar a nivel de operaciones, de modo que un usuario puede estar autorizado a consultar ciertos datos pero no a actualizarlos.

2 COMPONENETES DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS

- **Hardware**. Máquinas en las que se almacenan las bases de datos. Se compone de los volúmenes de almacenamiento secundario donde reside la BD.
- **Software**. Es el **SGBD**, es decir, la aplicación que permite el manejo de la base de datos. Este maneja todas las solicitudes de creación y acceso a la BD y registra y mantiene de forma controlada los datos almacenados.
- **Datos.** Incluyen los datos que se necesitan almacenar y los metadatos que son datos que sirven para describir lo que se almacena en la base de datos.
- **Usuarios.** Personas que manipulan los datos del sistema. Hay cuatro grupos de personas que intervienen en el entorno de una base de datos:
  - **El administrador de la base de datos (ABD o DBA):**
    - Creación de la BD.
    - Control de la seguridad y de la concurrencia.
    - Mantiene el sistema para que siempre se encuentre operativo y con buenas prestaciones.
    - Debe tener un profundo conocimiento del SGBD.
  - **Los analistas o diseñadores de la base de datos:**
    - Realizan el diseño lógico de la base de datos.
    - Debe tener un profundo conocimiento de los datos de la empresa y también debe conocer sus reglas de negocio.
  - **Los usuarios o aplicaciones:**
    - Utilizan la BD.
    - Realizan consultas, modificaciones, borrados e inserciones de datos.

3 MODELO DE DATOS

Los modelos de datos son el instrumento principal para ofrecer la **abstracción de información**.

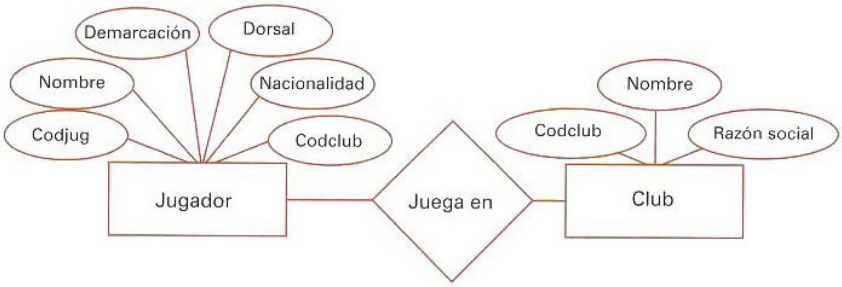
Un **modelo de datos** es un conjunto de conceptos que sirven para describir la estructura de una base de datos: los datos, las relaciones entre los datos y las restricciones que deben cumplirse sobre los datos.

Los modelos de datos se pueden clasificar dependiendo de los tipos de conceptos que ofrecen para describir la estructura de la base de datos:

- **Modelos Conceptuales o de alto nivel**: disponen de conceptos muy cercanos al modo en que la mayoría de los usuarios percibe los datos.
- **Modelos Físicos o de bajo nivel**: proporcionan conceptos que describen los detalles de cómo se almacenan los datos en el ordenador. Los conceptos de los modelos físicos están dirigidos al personal informático, no a los usuarios finales.
- **Modelos lógicos**: sus conceptos pueden ser entendidos por los usuarios finales, aunque no están demasiado alejados de la forma en que los datos se organizan físicamente. Los modelos lógicos ocultan algunos detalles de cómo se almacenan los datos, pero pueden implementarse de manera directa en un ordenador.

3.1 MODELO CONCEPTUAL

Los modelos conceptuales utilizan conceptos como **entidades, atributos y relaciones**. Una **entidad** representa un objeto o concepto del mundo real como, por ejemplo, un jugador de un club deportivo. Un **atributo** representa alguna propiedad de interés de una entidad como, por ejemplo, el nombre de un jugador o su salario. Una **relación** describe una interacción entre dos o más entidades, por ejemplo, la relación "jugar en" entre un jugador y su club. Un ejemplo de representación del modelo conceptual sería el siguiente:

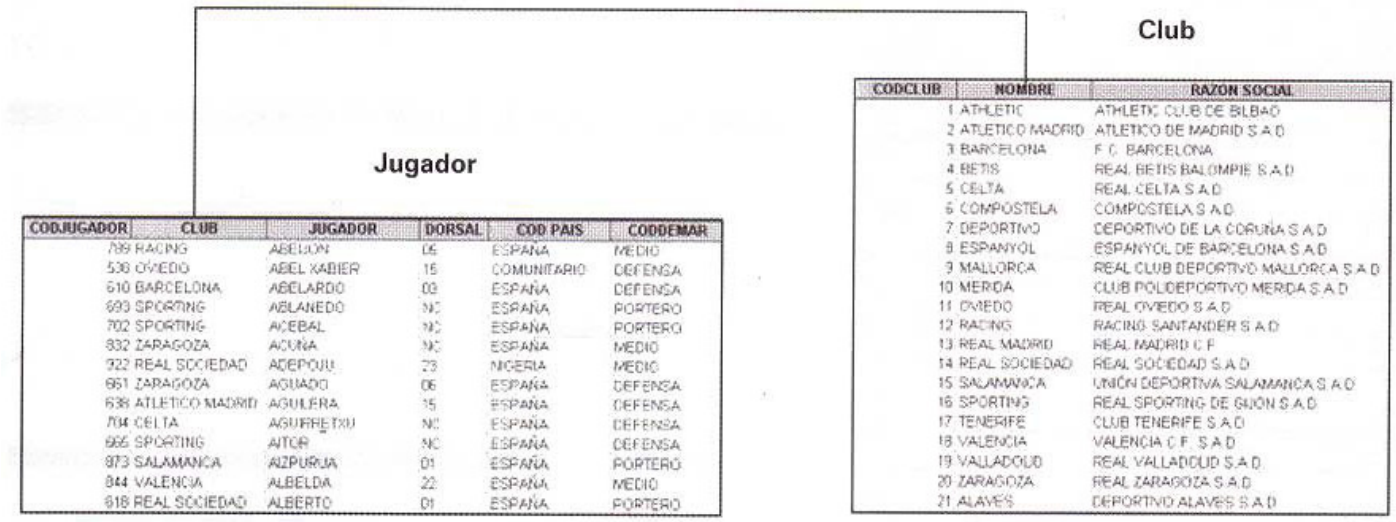


3.2 MODELO LÓGICO

Cada SGBD soporta un modelo lógico, siendo los más comunes el **relacional, el de red y el jerárquico**. Estos modelos representan los datos valiéndose de estructuras de registros, por lo que también se denominan modelos orientados a registros.

Las siguientes figuras muestran tres modelos lógicos del mismo modelo conceptual.

Modelo relacional: Fue desarrollado por Codd en 1970. Utiliza tablas bidimensionales (relaciones) para representar lógicamente los datos y las relaciones entre ellos.



CODJUGADOR	CLUB	JUGADOR	DORSAL	COD PAIS	CODDEMAR
739	RACING	ABELLON	05	ESPAÑA	MEDIO
536	OVIEDO	ABEL XABIER	16	COMUNITARIO	DEFENSA
610	BARCELONA	ABELARDO	03	ESPAÑA	DEFENSA
693	SPORTING	ABLANEDO	NC	ESPAÑA	PORTERO
702	SPORTING	ACEBAL	NC	ESPAÑA	PORTERO
832	ZARAGOZA	ACUÑA	NC	ESPAÑA	MEDIO
922	REAL SOCIEDAD	ADEPOJU	23	NIGERIA	MEDIO
651	ZARAGOZA	AGUADO	06	ESPAÑA	DEFENSA
638	ATLETICO MADRID	AGUILERA	15	ESPAÑA	DEFENSA
704	CELTA	AGURRETXU	NC	ESPAÑA	DEFENSA
666	SPORTING	AITOR	NC	ESPAÑA	DEFENSA
873	SALAMANCA	AIZPURUA	01	ESPAÑA	PORTERO
844	VALENCIA	ALBELDA	22	ESPAÑA	MEDIO
618	REAL SOCIEDAD	ALBERTO	01	ESPAÑA	PORTERO

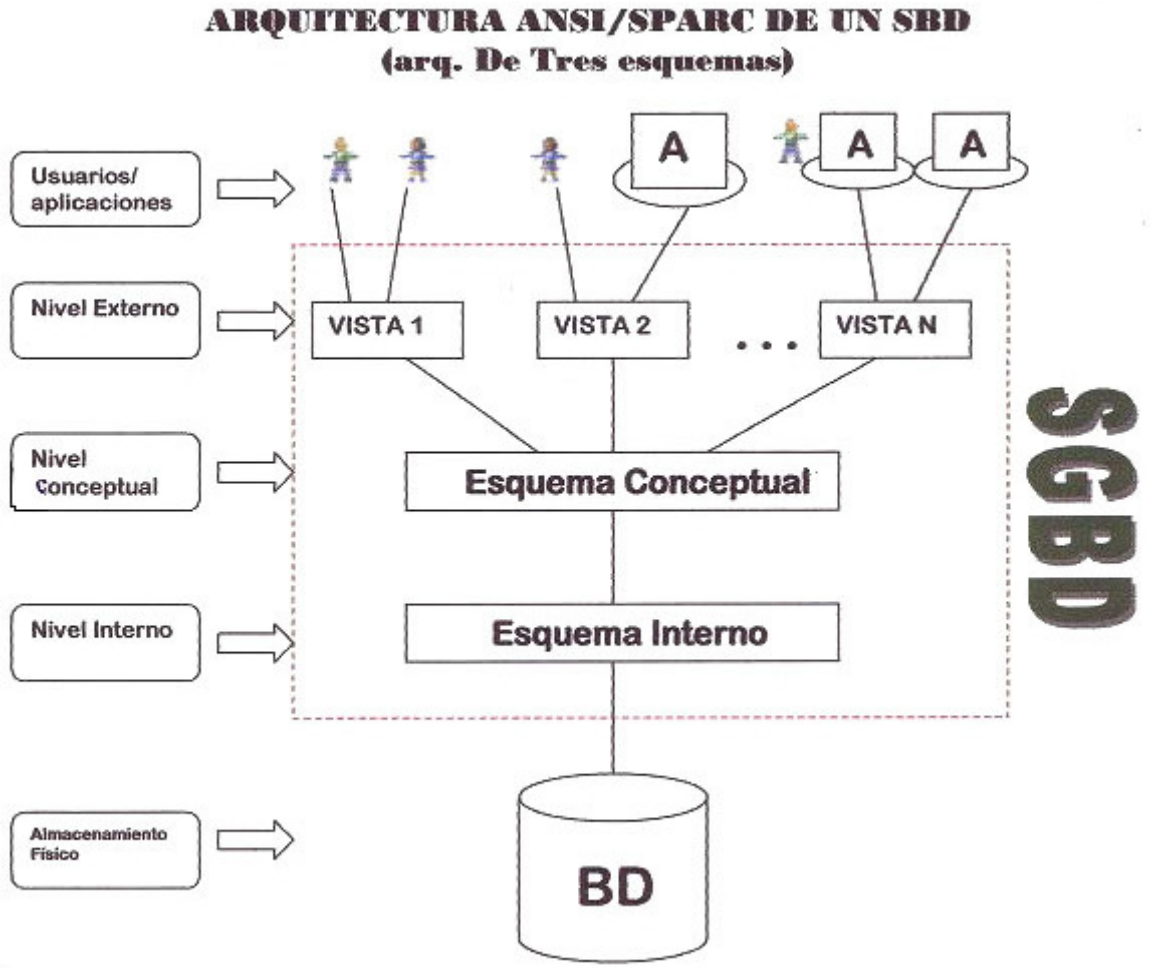
CODCLUB	NOMBRE	RAZON SOCIAL
1	ATHLETIC	ATHLETIC CLUB DE BILBAO
2	ATLETICO MADRID	ATLETICO DE MADRID S.A.D.
3	BARCELONA	F.C. BARCELONA
4	BETIS	REAL BETIS BALOMPIE S.A.D.
5	CELTA	REAL CELTA S.A.D.
6	COMPOSTELA	COMPOSTELA S.A.D.
7	DEPORTIVO	DEPORTIVO DE LA CORUÑA S.A.D.
8	ESPANYOL	ESPANYOL DE BARCELONA S.A.D.
9	MALLORCA	REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA S.A.D.
10	MERIDA	CLUB POLIDEPORTIVO MERIDA S.A.D.
11	OVIEDO	REAL OVIEDO S.A.D.
12	RACING	RACING SANTANDER S.A.D.
13	REAL MADRID	REAL MADRID C.F.
14	REAL SOCIEDAD	REAL SOCIEDAD S.A.D.
15	SALAMANCA	UNIÓN DEPORTIVA SALAMANCA S.A.D.
16	SPORTING	REAL SPORTING DE GIJÓN S.A.D.
17	TENERIFE	CLUB TENERIFE S.A.D.
18	VALENCIA	VALENCIA C.F. S.A.D.
19	VALLADOLID	REAL VALLADOLID S.A.D.
20	ZARAGOZA	REAL ZARAGOZA S.A.D.
21	ALAVES	DEPORTIVO ALAVES S.A.D.

3.3 MODELO FÍSICO

Los modelos físicos describen cómo se almacenan los datos en el ordenador: el formato de los registros, la estructura de los ficheros (desordenados, ordenados, etc.) y los métodos de acceso utilizados (índices, etc.).

4 ARQUITECTURAS DE LOS SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

La arquitectura de tres niveles permite explicar el **concepto de independencia de datos.** El objetivo de la arquitectura de tres niveles es el de separar usuarios/programas de aplicación de la base de datos física. Para ello define en tres niveles de abstracción distintos: **Nivel interno, Nivel conceptual, Nivel Externo**.



- **Nivel interno**: describe la estructura física de la base de datos mediante un **esquema interno**. Este esquema se especifica mediante un modelo físico y describe todos los detalles para el almacenamiento de la base de datos, así como los métodos de acceso.
- **Nivel conceptual**: describe la estructura de la base de datos mediante un **esquema conceptual**. Este esquema oculta los detalles de las estructuras de almacenamiento y se concentra en describir entidades, atributos, relaciones, restricciones. En este nivel se puede utilizar un **modelo conceptual o un modelo lógico** para especificar el esquema.

- **Nivel externo**: describe varios **esquemas externos o vistas** de usuario. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto de la base de datos. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico para especificar los esquemas.

  El SGBD debe garantizar la transferencia de datos entre los distintos niveles.

5 FUNCIONES DE LOS SGBD

Codd, el creador del modelo relacional, ha establecido una lista con los ocho servicios que debe ofrecer todo SGBD.

1. Un SGBD debe proporcionar a los usuarios la capacidad de **almacenar datos en la base de datos, acceder a ellos y actualizarlos**.
2. Un SGBD debe **proporcionar un catálogo en el que se almacenen las descripciones de los datos y que sea accesible por los usuarios**. Este catálogo es lo que se denomina **diccionario de datos** metadatos. Normalmente, un diccionario de datos almacena:
   - Nombre, tipo y tamaño de los datos.
   - Nombre de las relaciones entre los datos.
   - Restricciones de integridad sobre los datos.
   - Nombre de los usuarios autorizados a acceder a la base de datos.
   - Esquemas externos, conceptual e interno, y correspondencia entre los esquemas.
   - Estadísticas de utilización, tales como la frecuencia de las transacciones y el número de accesos realizados a los objetos de la base de datos.
3. Un SGBD debe **proporcionar un mecanismo que garantice que todas las actualizaciones correspondientes a una determinada transacción se realicen completamente, o que no se realice ninguna**.
4. Un SGBD debe **proporcionar un mecanismo que asegure que la base de datos se actualice correctamente cuando varios usuarios la están actualizando concurrentemente**.
5. Un SGBD debe **proporcionar un mecanismo capaz de recuperar la base de datos en caso de que ocurra algún suceso que la dañe**.
6. Un SGBD debe **proporcionar un mecanismo que garantice que sólo los usuarios autorizados pueden acceder a la base de datos**. La protección debe ser contra accesos no autorizados, tanto intencionados como accidentales.

7. Un SGBD debe **ser capaz de integrarse con algún software de comunicación**.
   - Un SGBD debe **proporcionar los medios necesarios para garantizar que tanto los datos de la base de datos, como los cambios que se realizan sobre estos datos, sigan ciertas reglas**.

6 LENGUAJES DE LOS SGBD

Los SGBD deben ofrecer lenguajes e interfaces apropiadas para cada tipo de usuario: administradores de la base de datos, diseñadores, programadores de aplicaciones y usuarios finales.

6.1 LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS (DDL)

Una vez finalizado el diseño de una base de datos y escogido un SGBD para su implementación, el primer paso consiste en **especificar el esquema conceptual y el esquema interno** de la base de datos, y la correspondencia entre ambos.

En muchos SGBD no se mantiene una separación estricta de niveles, por lo que el administrador de la base de datos y los diseñadores utilizan el mismo lenguaje para definir ambos esquemas, es el **lenguaje de definición de datos (DDL)**.

El SGBD posee un compilador de DDL cuya función consiste en procesar las sentencias del lenguaje para identificar las descripciones de los distintos elementos de los esquemas y almacenar la descripción del esquema en el catálogo o diccionario de datos. Se dice que el diccionario contiene metadatos: describe los objetos de la base de datos.

6.2 LENGUAJE DE MANEJO DE DATOS (DML)

Una vez creados los esquemas de la base de datos, los usuarios necesitan un lenguaje que les **permita manipular los datos de la base de datos: realizar consultas, inserciones, eliminaciones y modificaciones**. Este lenguaje es el que se denomina **lenguaje de manejo de datos (DML)**.

6.3 LENGUAJE DE CONTROL DE DATOS (DCL)

Los lenguajes de control de datos contienen elementos útiles para trabajar en entornos multiusuario en los que son importantes la protección de datos, la seguridad de las tablas y el establecimiento de restricciones en el acceso, así

como elementos para coordinar la compartición de datos por parte de usuarios concurrentes, asegurando que no interfieren unos con otros.